UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · BASES DE DATOS (SIS401)

Ejercicios de SQL con solución

Periodo 2026-1 · Consultas SELECT, JOIN y GROUP BY resueltas paso a paso

Tablas: **estudiantes**(id, nombre, programa) y **notas**(estudiante_id, asignatura, nota).

1. Liste el nombre de los estudiantes del programa «Sistemas».

Solución.

```
SELECT nombre FROM estudiantes
WHERE programa = 'Sistemas';
```

2. Muestre el promedio de notas de cada estudiante, con su nombre.

Solución.

```
SELECT e.nombre, AVG(n.nota) AS promedio
FROM estudiantes e
JOIN notas n ON n.estudiante_id = e.id
GROUP BY e.id, e.nombre;
```

3. Liste los estudiantes con promedio mayor o igual a 4.0.

Solución.

```
SELECT e.nombre, AVG(n.nota) AS promedio
FROM estudiantes e
JOIN notas n ON n.estudiante_id = e.id
GROUP BY e.id, e.nombre
HAVING AVG(n.nota) >= 4.0;
```

HAVING filtra grupos; WHERE filtra filas antes de agrupar.

4. Cuente cuántos estudiantes hay en cada programa.

Solución.

```
SELECT programa, COUNT(*) AS total
FROM estudiantes
GROUP BY programa;
```

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.